

Znaleźć równanie prostej stycznej do wykresów funkcji

$$f(x) = x^2 + 1 \text{ i } g(x) = (x-1)^2 - 1.$$

$$f(x) = x^2 + 1 \quad g(x) = (x-1)^2 - 1$$

wzór na styczną: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

① wyznaczamy równanie stycznej do funkcji f

$x_0 \Rightarrow$ punkt styczności

$$f(x_0) = x_0^2 + 1$$

$$f'(x) = 2x \Rightarrow f'(x_0) = 2x_0$$

$$y = 2x_0(x - x_0) + x_0^2 + 1 = 2x_0x - 2x_0^2 + x_0^2 + 1 =$$

$$= \underbrace{2x_0x}_a - \underbrace{x_0^2 + 1}_b$$

② wyznaczamy równanie stycznej do funkcji g

$x_1 \Rightarrow$ punkt styczności

$$g(x_1) = (x_1 - 1)^2 - 1 = x_1^2 - 2x_1$$

$$g'(x) = 2x - 2 \Rightarrow g'(x_1) = 2x_1 - 2$$

$$y = (2x_1 - 2)(x - x_1) + x_1^2 - 2x_1 = 2x_1x - 2x_1^2 - 2x + 2x_1 + x_1^2 - 2x_1 = \underbrace{(2x_1 - 2)x}_a - \underbrace{x_1^2}_b$$

③ porównujemy styczne do siebie na zasadzie porównywania wielomianów

$$\begin{cases} 2x_0 = 2x_1 - 2 \Rightarrow x_0 = x_1 - 1 \\ -x_0^2 + 1 = -x_1^2 \end{cases}$$

$$-(x_1^2 - 2x_1 + 1) + 1 = -x_1^2$$

$$2x_1 = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_0 = 0 - 1 = -1$$

④ wyznaczamy styczną przy pomocy $x_1 = 0$

$$y = (2x_1 - 2)x - x_1^2 = (0 - 2)x - 0 = -2x$$

odp: $y = -2x$